第 03 讲 分子振动自由度与红外/拉曼选律

材料：课堂转录 1:28:12（单段，579 段俄语）｜主教材 Павликов А. В.（2023）§1.4（с.6–10）｜无 PPT｜作业：一维无限链｜难度 ★★★

> **本讲要点** 前两讲回答了“为什么有边带”和“哪条边带更强”。这一讲回答两个更基本的问题：**一个分子到底有几个振动**，以及**这些振动里哪些在红外出现、哪些在拉曼出现**。主线是一条计数链：$3n$ 个自由度减去 3 个平动与 2 或 3 个转动，得到 $3n-6$ 或 $3n-5$ 个振动；再用 CO_2 的 $m-M-m$ 模型真解一次久期方程，最后用两个导数 $\partial p/\partial Q$ 与 $\partial\alpha/\partial Q$ 判定活性。教材 §1.4 把同一件事排成四步：数自由度 → 简并 → 两个导数 → 互斥规则；例子也是同一组（CO_2、H_2O、均三甲苯、茚），连弹簧-重物模型都一致。

3.1 这一讲的位置：从“有没有边带”到“哪几个模看得见”

教材 §1.4（с.6–10）与本讲几乎一一对应，连例子都一样：CO_2 的四个模、弹簧-重物模型、互斥规则、均三甲苯与茚的谱。

表 1　教材 §1.4 与本讲小节的对应。教材公式号是 (1.8)(1.9)，本讲公式编 (3.x)，引用写“教材 (1.9)”

教材	内容	本讲
§1.4，с.6	$3N-6$ / $3N-5$；简并与对称禁戒；群论可严格处理	3.3
§1.4，с.7	两个导数：$\partial\alpha/\partial q$（КР）与偶极矩变化（ИК）	3.5
§1.4，с.7–8	CO_2 四个模逐个判定；反对称伸缩只剩 q^2 项	3.9
§1.4，с.8–9	弹簧-重物模型 (1.8)(1.9)；频率比只由质量决定	3.6–3.8
§1.4，с.9	互斥规则；H_2O 三条全活	3.9
§1.4，с.10	均三甲苯与茚的 ИК/КР 对照谱（рис. 1.9）	3.10

第 01 讲用 $p=\alpha E$ 与 $\cos\omega t\cos\Omega t$ 说明了边带的来源；第 02 讲用虚能级与玻尔兹曼分布说明了斯托克斯为什么远强于反斯托克斯。两讲都把分子当成一**个**振子，只有一个振动频率 ω。

真实分子不是这样。水有三个振动，二氧化碳有四个（其中两个简并），均三甲苯的谱上有几十条线。所以必须先回答：一个分子有几个振动？这就是本讲前半的计数问题。

后半是选律。第 01 讲已经说过“拉曼看极化率的变化”，但当时只是一句话。这一讲把它写成可判定的条件：红外活性看偶极矩对广义坐标的导数，拉曼活性看极化率对广义坐标的导数。两个判据一摆，CO_2 的“互斥”就出来了：红外看见两条，拉曼只看见一条。

本讲的结构因此是四段：

1. 数自由度：$3n-6$（非线性）与 $3n-5$（线性）；
2. 把 CO_2 化成 $m-M-m$ 三质量链，解久期方程，得到两个非零频率；
3. 用两个导数逐模判定红外/拉曼活性；
4. 用均三甲苯的实测谱与玻璃瓶的例子说明两种方法为什么互补。

俄语小结　Снача́ла счита́ем сте́пени свобо́ды: $3n-6$ для нелине́йной моле́кулы и $3n-5$ для лине́йной. Пото́м реша́ем зада́чу о трёх ма́ссах и определя́ем, каки́е мо́ды акти́вны в ИК, а каки́е — в КР.

（先数自由度：非线性分子 $3n-6$，线性分子 $3n-5$。再解三质量问题，判定哪些模在红外活性、哪些在拉曼活性。）

3.2 自由度：$3n$ 减去平动与转动

设分子有 n 个原子。每个原子在三维空间里若完全独立，有 3 个坐标，所以总数是

$$N_{\text{总}} = 3n \tag{3.1}$$

但原子之间有化学键，它们不能各自独立运动。$3n$ 个自由度要被重新分配到三类整体运动上：平动、转动、振动。

平动恒为 3 个。原因是所有原子有一个共同质心，整个分子作为一个刚体平移，只有 3 个独立方向。教师特别强调：这一步等价于“把原子看成质点”。

转动取决于分子是否线性。非线性分子有 3 根主轴，绕每根轴转都改变原子位形，所以 3 个转动自由度；线性分子绕自身分子轴的转动不改变任何原子位置（该轴的转动惯量为零），所以只有 2 个。

减去这两类，剩下的才是振动：

$$s = 3n-6 \quad (\text{非线性}), \quad s = 3n-5 \quad (\text{线性}) \tag{3.2}$$

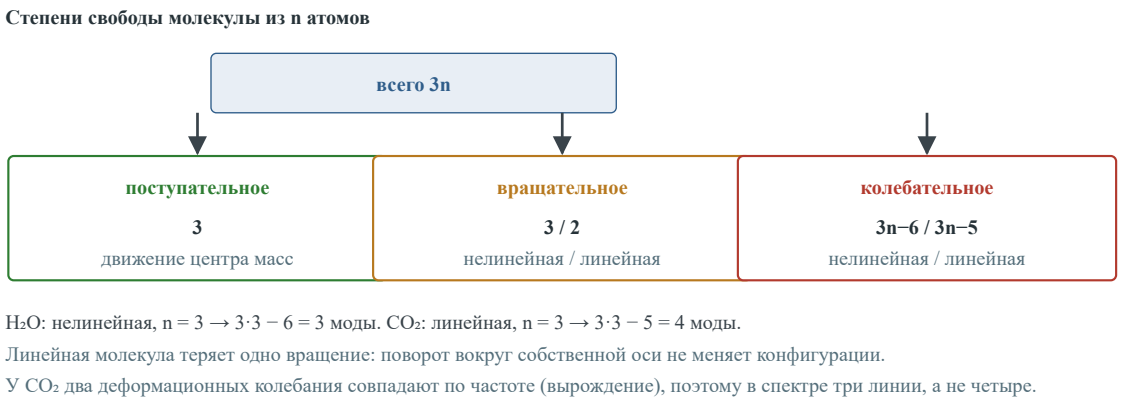


图 1　自由度分解（按课堂板书重绘）。$3n$ 个自由度先分出 3 个平动，再分出 3 或 2 个转动，其余归振动；右侧给出 H_2O 与 CO_2 的具体数。

教材 §1.4 的写法更省：先给出这两个数，然后把重点放在“为什么谱线常常比这个数少”。

教材 §1.4，c.6–7 原文

> Для молекулы из N атомов количество колебательных степеней свободы равно 3N−6, а для линейной молекулы 3N−5. Но в экспериментальных спектрах комбинационного рассеяния в случае молекул, обладающих симметрией, число линий часто оказывается меньшим. Это связано с тем, что некоторые нормальные колебания в симметричных молекулах могут быть вырождены… Кроме того, не все нормальные частоты могут наблюдаться в спектре комбинационного рассеяния из-за запрета по соображениям симметрии.

（N 原子分子的振动自由度是 3N−6，线性分子是 3N−5。但在对称分子的拉曼谱里，谱线数常常更少：一些简正振动可能是简并的；此外，有些简正频率因对称性禁戒而观察不到。）

这两个原因——**简并**与**对称禁戒**——就是本讲后半的全部内容。教材还补了一句：严格判断要靠群论，但定性推理也够用（§1.4，c.7）。

以水为例：$n = 3$，非线性，$s = 3 \times 3 - 6 = 3$。以二氧化碳为例：$n = 3$，线性，$s = 3 \times 3 - 5 = 4$。

> Ка́ждый атом в трёхме́рном простра́нстве мо́жет дви́гаться по отде́льности, е́сли бы они́ не бы́ли свя́заны. Но ме́жду ни́ми есть связь.

（每个原子在三维空间里可以各自运动——如果它们之间没有键的话。但它们之间有化学键。）

关键词：**сте́пень свобо́ды**（自由度）、**поступа́тельное**（平动）、**враща́тельное**（转动）。

俄语小结　У моле́кулы из n а́томов всего́ $3n$ степене́й свобо́ды: 3 поступа́тельных, 3 враща́тельных (у нелине́йной) и́ли 2 (у лине́йной), остальны́е — колеба́тельные.

（n 个原子的分子共有 $3n$ 个自由度：3 个平动，非线性 3 个转动或线性 2 个转动，其余是振动。）

3.3 水三个模，二氧化碳四个模：简并是怎么回事

水的 3 个振动分成：2 个**伸缩振动**（键长变、键角基本不变）与 1 个**形变振动**（键角变、键长基本不变）。教师先说成“2 个形变”，随即改口，这个更正保留在整理稿里。

二氧化碳的 4 个振动是 2 个伸缩加 2 个形变。但实验上只看到 3 条谱线，因为两个形变振动频率相同：

> **定义**　**简并**（вырожде́ние）：两个不同的振动状态对应同一个频率，实验上分辨不开。教师的口语定义是“мы два состояния не различаем”。

CO_2 是线性分子，两个弯曲振动分别发生在纸面内与垂直于纸面的平面内。分子绕自身轴有旋转对称性，这两个平面完全等价，所以频率严格相同。它们不是一个模，而是两个自由度共用一个频率。

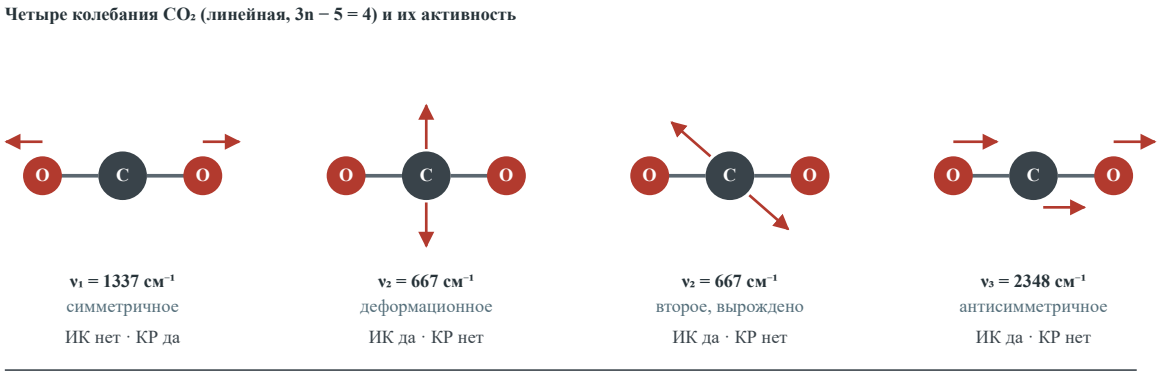


图 2　CO_2 的四个振动与活性（按课堂讲解重绘）。ν_1 对称伸缩 1337 см⁻¹ 只在拉曼出现；ν_2 弯曲 667 см⁻¹ 二重简并、只在红外出现；ν_3 反对称伸缩 2348 см⁻¹ 只在红外出现。

Три колебания молекулы воды (нелинейная, 3n − 6 = 3)



У воды нет центра симметрии: все три моды активны и в ИК, и в КР.

图 3　水的三个振动（按课堂讲解重绘）。ν_1 对称伸缩、ν_2 弯曲、ν_3 反对称伸缩；水没有对称中心，三条在红外与拉曼中都出现。

俄语小结　У воды́ три колеба́ния: два вале́нтных и одно деформацио́нное. У CO_2 четы́ре, но два деформацио́нных вы́рождены, поэ́тому в спе́ктре ви́дно три ли́нии.

（水有三个振动：两个伸缩、一个形变。CO_2 有四个，但两个形变简并，所以谱上只看到三条线。）

3.4 两种光谱的入口：一个看偶极矩，一个看极化率

红外吸收的微观条件是：振动过程中分子的**偶极矩发生变化**。教师用受迫振动作类比——分子是振子，电磁波是外面推秋千的那只手；没有偶极矩，这只手就推不动它。

拉曼的微观条件是：振动过程中分子的**极化率发生变化**。第 01 讲已经用它推出边带，这一讲把它写成判据。

两个判据都不是看“量本身”，而是看“量对广义坐标 Q 的导数”：

$$\text{ИК 活性} \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial p}{\partial Q} \neq 0 \tag{3.3}$$

$$\text{拉曼活性} \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial \alpha}{\partial Q} \neq 0 \tag{3.4}$$

教材 §1.4，c.7 原文

> КРС связано с изменением поляризуемости молекул за счет колебаний ядерного скелета молекулы. При этом существенна именно способность к изменению — производная по нормальной координате в выражении (1.1), а не величина самой поляризуемости. … Для сравнения, в инфракрасном поглощении важно изменение величины дипольного момента под действием возбуждающего излучения.

（拉曼散射来自原子骨架振动引起的极化率变化。关键的正是“能否变化”——(1.1) 里对简正坐标的导数，而不是极化率本身的大小。对比来看，红外吸收看的是偶极矩在外场作用下是否改变。）

注意记号：教材把简正坐标记作 q，本讲沿用 Q（第 01 讲的符号表已对照过），两者是同一个量。

> КРС свя́зан с измене́нием поляризу́емости. При э́том суще́ственна и́менно спосо́бность к измене́нию — произво́дная.

（拉曼散射与极化率的变化有关。而且关键的正是“能变化”这件事——导数。）

关键词：**дипо́льный моме́нт**（偶极矩）、**поляризу́емость**（极化率）、**произво́дная**（导数）。

这也解释了为什么两种光谱的波段差得远：分子振动在 3×10^{13} Гц 量级（1000 см⁻¹），可见光在 10^{15} Гц 量级，正好高两个量级。红外光子能量与振动量子同量级，所以能被吸收；可见光光子能量大得多，不能直接被吸收，只能发生散射。

俄语小结　ИК акти́вен, е́сли меня́ется дипо́льный моме́нт: $\partial p/\partial Q\neq0$. КР акти́вен, е́сли меня́ется поляризу́емость: $\partial\alpha/\partial Q\neq0$. Э́то два незави́симых крите́рия.

（红外活性要求偶极矩变化，拉曼活性要求极化率变化。这是两个独立判据。）

3.5 三质量链：把 CO_2 变成一道能算的题

CO_2 的伸缩振动只沿分子轴运动，所以可以压成一维问题：两个氧（质量 m）在两端，碳（质量 M）在中间，两根相同的弹簧（劲度 k）连接。记三个原子相对平衡位置的位移为 ξ_1,ξ_2,ξ_3，向右为正。

对每个原子写牛顿第二定律。左端氧只受左边那根弹簧的力：

$$m\ddot{\xi}_1=k(\xi_2-\xi_1) \tag{3.5}$$

中间碳受左右两根弹簧的力，方向相反：

$$M\ddot{\xi}_2=k(\xi_1-2\xi_2+\xi_3) \tag{3.6}$$

右端氧只受右边那根弹簧的力：

$$m\ddot{\xi}_3=k(\xi_2-\xi_3) \tag{3.7}$$

教材 §1.4，c.8 原文

> Механическая модель колеблющихся грузиков, связанных пружинами, позволяет неплохо описать колебания атомов в молекуле. Аналогом химической связи в механической модели служит пружина жесткости k, а массы грузиков полагаются равными массам атомов.

（用弹簧连接的重物振子这一力学模型能相当好地描述分子中原子的振动。力学模型里化学键的类比物是劲度为 k 的弹簧，重物的质量取为原子的质量。）

教材 (1.8) 写的就是这三条方程（质量记作 m_O、m_C，位移记作 ξ_1,ξ_2,ξ_3），(1.9) 给出的两个非零根也与本讲一致——这一点很要紧，它替我们判了下面那条“教师口述第二根”的公案。

三个方程是耦合的：每个方程里都出现两个变量，所以不能像单摆那样直接套 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$。教师为此专门说明：可以试着把方程相加或相减凑出解，但那只在特殊情形下管用；标准做法是设简谐解。

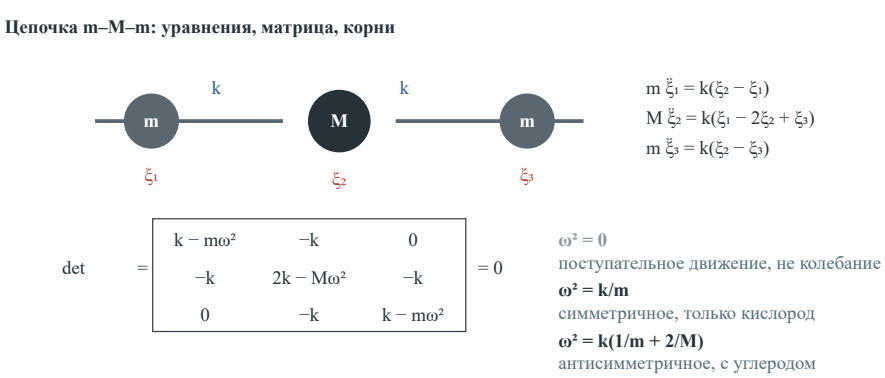


图 4　三质量链与久期方程（按课堂板书重绘）。三个耦合方程排成 3×3 矩阵，令行列式为零得到三个 ω^2：一个零根（整体平动）与两个振动根。

设

$$\xi_j = a_j e^{i\omega t},\quad j=1,2,3 \tag{3.8}$$

为什么可以这样设？因为 $e^{i\omega t}$ 的实部就是 $A\cos(\omega t+\varphi_0)$，而**复振幅** a_j 同时携带大小与相位：a_j 为负就表示该原子与别人反相。教师说得很直接：简正模里原子要么同相、要么反相，相位差只能是 0 或 π，所以负号足够表达全部情形。

> Э́то происхо́дит ли́бо в фа́зе, ли́бо в противофа́зе. Сдвиг фаз ли́бо ноль, ли́бо π.

（这要么同相，要么反相。相位差只能是 0 或 π。）

俄语小结　Для цепо́чки $m-M-m$ пи́шем три уравне́ния Нью́тона и и́щем реше́ние в ви́де $\xi_j = a_j e^{i\omega t}$. Компле́ксная амплиту́да несёт и величину́, и фа́зу.

（对 $m-M-m$ 链写出三个牛顿方程，设解为 $\xi_j = a_j e^{i\omega t}$。复振幅同时携带大小与相位。）

3.6 久期方程：看似六次，其实二次

把 (3.8) 代入三个方程。每求一次导出一个 i，求两次得 $i^2=-1$，于是 $\ddot{\xi}\to -\omega^2\xi$。所有项都带 $e^{i\omega t}$，可以整体约掉，剩下一个关于 a_1,a_2,a_3 的齐次线性方程组。

齐次方程组要有非零解（原子真的在动），系数矩阵的行列式必须为零。这就是**久期方程**：

$$\det\begin{pmatrix} k-m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k-M\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k-m\omega^2 \end{pmatrix} = 0 \tag{3.9}$$

学生先答“六次”，教师也承认“看起来可怕”。但行列式只含 ω^2 的偶次幂，展开后是

$$(k-m\omega^2)\left[(k-m\omega^2)(2k-M\omega^2)-2k^2\right]=0 \tag{3.10}$$

第一个因子给出

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \tag{3.11}$$

第二个因子展开：

$$mM\omega^4 - k(M+2m)\omega^2 = 0 \tag{3.12}$$

它有两个根。一个是 $\omega^2 = 0$：频率为零，不是振动，而是整条链以恒定速度整体平移。教师明确把它排除：“это не колебания”。另一个是

$$\omega^2 = k\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{M}\right) \tag{3.13}$$

> ⚠ **与课堂口述的差异（学科校正）**：教师口述第二个根时说的是 $k\left(\frac{1}{M} + \frac{2}{m}\right)$，与 (3.9) 展开的结果不一致。按行列式应为 $k\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{M}\right)$。物理检验也支持后者：令中心质量 $M \to \infty$，两个氧各自被一根弹簧拉住，两根非零根都应当趋于 $\frac{k}{m}$；而 $k\left(\frac{1}{M} + \frac{2}{m}\right)$ 会趋于 $2\frac{k}{m}$。整理稿保留教师原话，重讲按正确式推导。另一种可能是 ASR 把词序打乱，无法与原音区分。

俄语小结　Определи́тель даёт $\omega^2 = \frac{k}{m}$ и $\omega^2 = k\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{M}\right)$. Тре́тий ко́рень $\omega^2 = 0$ — э́то поступа́тельное движе́ние, а не колеба́ние.

（行列式给出 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ 与 $\omega^2 = k\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{M}\right)$。第三个根 $\omega^2 = 0$ 是平动，不是振动。）

3.7 两个根分别是谁：质量墙与反相

第一个根 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ 里没有 M。也就是说，这个模的频率**完全不知道碳有多重**。

这不是数学巧合。代入振幅可以验证：这个解对应两个氧向外、向内同步运动，而碳原子保持不动。碳在正中间，左右两根弹簧对它的力始终大小相等、方向相反，合力为零，所以它不需要动。从氧的角度看，中间的碳就像一堵不动的重墙，自己只被一根弹簧拉着振动。

教师把这个图像说成“质量墙”（**ма́ссивная сте́нка**）：如果中间真是一堵墙，氧的振动频率当然只由 k 与 m 决定。

第二个根 $\omega^2 = k\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{M}\right)$ 里含 M，对应碳与两个氧反相运动：碳向左时两个氧向右，反之亦然。此时碳的惯性参与进来，等效劲度变大（$\frac{1}{m} + \frac{2}{M}$ 比 $\frac{1}{m}$ 大），所以频率更高。这就是反对称伸缩。

> Она́ ника́к не зави́сит от ма́ссы а́тома углеро́да. По су́ти, э́то как е́сли бы тут была́ ма́ссивная сте́нка.

（它完全不依赖碳原子的质量。本质上就像这里有一堵很重的墙。）

关键词：**симметри́чная мо́да**（对称模）、**антисимметри́чная мо́да**（反对称模）、**ма́ссивная сте́нка**（质量墙）。

数值上，CO_2 的三个模是

表 2　CO_2 的三个振动频率（标准谱值；频率由波数乘 c 得到）

模	波数 / см⁻¹	频率 / Гц	类型	归属
ν_1	1337	$4,0 \times 10^{13}$	对称伸缩	只有氧动，频率 $\sqrt{\frac{k}{m}}$
ν_2	667	$2,0 \times 10^{13}$	弯曲，二重简并	需键角恢复力矩，模型未含
ν_3	2348	$7,0 \times 10^{13}$	反对称伸缩	碳参与，频率 $\sqrt{k\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{M}\right)}$

形变模频率最低，原因不是“弯曲比较软”这种含糊说法，而是它由**键角的恢复力矩**决定，而不是键长的劲度。教师说得很准确：那里“определяется не силой упругой связи валентных колебаний, а

модулем упругости… когда меняется угол между атомами”。本讲的三质量链只写伸缩方程，没有写弯曲方程，正因为弯曲需要另一个力常数。

模型与实测的差距值得记一笔。若用 1337 см⁻¹ 定出 $\frac{k}{m}$，则 (3.13) 预言

$$\nu_3 = \nu_1\sqrt{1+2\frac{m}{M}} = 1337\times\sqrt{1+\frac{32}{12}} \approx 2560\,\text{см}^{-1} \tag{3.14}$$

实测 2348 см⁻¹，模型高估约 9%。原因是真实分子的两个伸缩力常数并不严格相等，还有键与键之间的相互作用项。所以这个模型的价值在**定性**：它解释了“为什么一个模与碳质量无关、另一个有关”，而不是用来算精确频率。

教材 §1.4 把同一个比较写成“频率比”，并强调比值**只由原子质量决定**：

教材 §1.4，c.9 原文

> Для точного определения моды колебаний необходимо знать силу связи осциллятора… Но отношение мод определяется только атомными массами. … полученная оценка отношения частот антисимметричных и симметричных колебания дает значение 1,8. Это хорошо согласуется со значением, полученным из расчетов (см. формулы (1.9)).

（要精确确定振动模，得知道振子的耦合强度……但模的频率比只由原子质量决定。……由实验数据得到的反对称/对称频率比是 1,8，这与按 (1.9) 计算的值相符。）

按 (1.9)，这个比值是

$$\frac{\omega_{\text{анти}}}{\omega_{\text{сим}}} = \sqrt{1+2\frac{m_O}{m_C}} = \sqrt{1+\frac{32}{12}} \approx 1,91 \tag{3.15}$$

表 3　同一比值三个来源：教材把 1,76 与 1,91 都圆整成 1,8，实际差 8%

来源	比值	说明
教材 (1.9)，$m_C=12$、$m_O=16$	1,91	$m_C\to\infty$ 时退化为 $\sqrt{k/m_O}$，与“碳不动”一致
实测谱值 2349/1337	1,76	标准 CO_2 谱值；教材圆整作“1,8”
教材 §1.4 的说法	1,8	实验与计算都写成 1,8，并说“相符”

三行数摆在一起，教材那句“1,8”就看得出是笼统说法：实验 1,76、公式 1,91，教材把两者都写成 1,8 才说“相符”。第 01 讲在核实记录里标的那条存疑（1,8 还是 1,91）到这里闭环——**教材用的是“约 1,8”，不是精确到两位的值**；本讲的 1,91 与 9% 的高估结论不变。

俄语小结　Пе́рвая мо́да — симметри́чная: углеро́д стои́т, частота́ $\sqrt{\frac{k}{m}}$. Втора́я — антисимметри́чная: углеро́д дви́жется в противофа́зе, частота́ вы́ше.

（第一个是对称模：碳不动，频率 $\sqrt{\frac{k}{m}}$。第二个是反对称模：碳反相运动，频率更高。）

3.8 选律：CO_2 互斥，水三条全活

现在逐模套用 (3.3) 与 (3.4)。

先把偶极矩写成可计算的形式。教师用 $D=Ql$：Q 是电荷绝对值，l 是正负电荷之间的有向线段。CO_2 平时两个 C=O 键的偶极矩方向相反、大小相等，总和为零。

对称伸缩：两个键同时伸长、同时缩短，两个键偶极矩始终等大反向，总和恒为零。所以 $\partial p/\partial Q = 0$，红外非活性。但两个键同时变长时，电子云整体更容易被外场拉开，极化率在变，$\partial \alpha/\partial Q \neq 0$，所以拉曼活性。

反对称伸缩：一个键伸长、另一个缩短，两个偶极矩不再抵消，出现净偶极矩，红外活性。反过来，这种运动下极化率的两个贡献相消，拉曼非活性。

弯曲：键角改变，两个键偶极矩的合矢量不再为零，红外活性。但 CO_2 的两个弯曲模简并，它们对 $\partial \alpha/\partial Q$ 的贡献一个为正、一个为负，求和为零，所以拉曼非活性。

教材 §1.4 对前三段的说法与这里一致，只是更强调“为什么”：

教材 §1.4，c.7–8 原文

> Поскольку молекула имеет центр симметрии, то ее дипольный момент равен нулю, а следовательно, не может излучать (поглощать) инфракрасное излучение соответствующей частоты (в электродипольном приближении). А в спектре КРС это колебание, напротив, наблюдается, поскольку при таком колебании изменяется расстояние между атомами, а значит, сильно изменяется поле, в котором находятся валентные электроны молекулы, и, как следствие, изменяется поляризуемость молекулы.

（分子有对称中心，偶极矩为零，所以在电偶极近似下不能辐射（吸收）对应频率的红外光。而在拉曼谱里这个振动反而看得到：振动改变了原子间距，因而强烈改变价电子所处的场，进而改变分子的极化率。）

教材 §1.4，c.8 原文

> В тот момент, когда одна половинка молекулы растянута, другая сжата, поэтому линейные вклады их в полную модуляцию взаимно компенсируются, а из разложения (1.1) остаются последующие члены, т. е. модуляция поляризуемости пропорциональна квадрату амплитуды колебаний молекулы, и ею можно пренебречь. … Эти колебания дают дипольное излучение и не дают комбинационного рассеяния.

（一半伸长时另一半压缩，两者对极化率调制的线性贡献相互抵消，(1.1) 展开里只剩后面的项——极化率调制正比于振幅的平方，可以忽略。……弯曲振动给出偶极辐射，不给出拉曼散射。）

这两段正是本讲“两个导数”的教材版：红外看偶极矩（线性项），拉曼看极化率（线性项是否相消）。

> В ИК мы ви́дим то́лько две мо́ды из трёх, а в КР — то́лько одну́ из трёх.

（红外里三条模只看到两条，拉曼里三条只看到一条。）

表 4　逐模活性：CO_2 互斥，水三条全活

模	CO_2 红外	CO_2 拉曼	H_2O 红外 / 拉曼
对称伸缩	无（$\sum p = 0$）	有（$\partial \alpha/\partial Q \neq 0$）	有 / 有
弯曲（简并）	有（净偶极矩）	无（两分量相消）	有 / 有
反对称伸缩	有（净偶极矩）	无（导数相消）	有 / 有

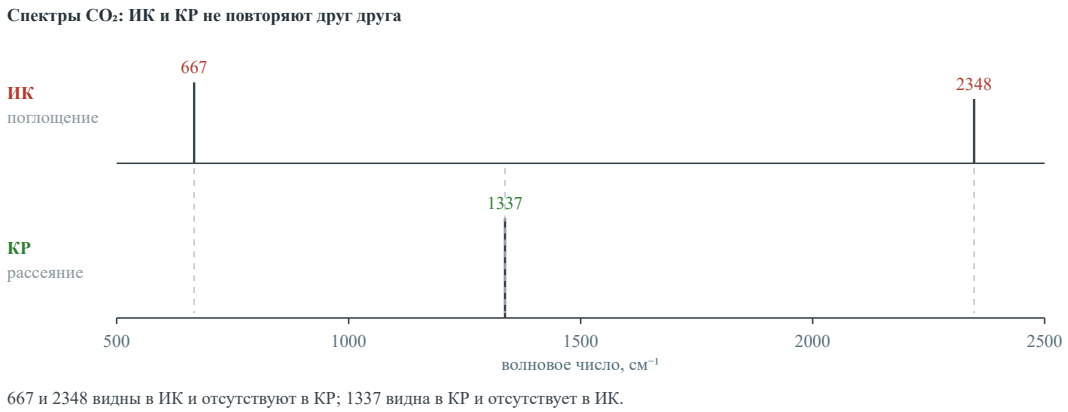


图 5　CO_2 的红外与拉曼谱示意（按课堂讲解重绘，非实测强度）。667 与 2348 只在红外出现，1337 只在拉曼出现，两者不重叠。

教材 §1.4，c.9 原文

> Существует так называемое правило альтернативного запрета, согласно которому у молекул имеющих центр симметрии, колебания активные в ИК-спектре не активны в КРС, и наоборот. В нелинейной трехатомной молекуле (например H_2O) все колебания активны в ИК и КРС.

（所谓互斥规则：有对称中心的分子，红外活性的振动在拉曼里非活性，反之亦然。非线性三原子分子（例如 H_2O）则所有振动在红外与拉曼里都活性。）

教材用的名字是 правило альтернативного запрета（替代禁戒规则），课堂说的是 взаимное исключение（互斥）——同一件事，两种叫法。

这就是**互斥**（взаимное исключение）：有对称中心的分子，同一个模不会同时在红外与拉曼中活性。CO_2 有对称中心，所以两组谱线完全不重叠；水没有对称中心，所以三条模在两种谱里都出现。

教师用水的例子收尾时特意说“在拉曼里稍难想象，但导数之和同样不为零”。这句话很重要：水三条全活不是“因为水特殊”，而是因为没有对称中心，导数没有相消的伙伴。

俄语小结　У CO_2 де́йствует взаимное исключе́ние: в ИК ви́дны 667 и 2348, в КР — то́лько 1337. У воды́ нет це́нтра симме́трии, поэ́тому все три мо́ды акти́вны и там, и там.

（CO_2 有互斥：红外见 667 与 2348，拉曼只见 1337。水没有对称中心，所以三条模在两边都活。）

3.9 谱图：均三甲苯、指纹区与玻璃瓶

课堂最后翻到两张实测谱：上方是均三甲苯（1,3,5-三甲苯）的红外吸收谱，下方是它的拉曼谱。均三甲苯是苯环上三个 CH_3，谱线很多——原子多、键多。

教材 §1.4 的 рис. 1.9 把两个分子并排放：均三甲苯与**茚**（инде́н，C_9H_8）。教材还把两个结构写清楚了：

教材 §1.4，c.10 原文

> Первое соединение представляет собой бензольное кольцо, в котором атомы водорода в положения 1, 3 и 5 замещены на метильные группы $-CH_3$, а второе имеет молекулярную формулу C_9H_8, и структурно представляет собой конденсированные бензольное и циклопентеновое кольца.

（第一个化合物是苯环 1、3、5 位上的氢被甲基 $-CH_3$ 取代；第二个的分子式是 C_9H_8，结构上是苯环与环戊烯环并合。）

教材这两句话正好补上课堂没展开的名字：均三甲苯＝1,3,5-三甲基苯；茚＝苯环并环戊烯。两个分子都用来演示同一件事——不同模在两个方法里的活性不同。

两张谱并排看，互补关系一目了然：有些峰在红外很强、在拉曼几乎没有；另一些反过来。教师指着其中一条说“这个模在红外有、在拉曼几乎没有”，又指另一条说“这条在拉曼很强、红外几乎没有”。

这类谱常被叫作**分子指纹**（отпечаток пальца молекулы）：中低频区的峰位组合对每种物质都是唯一的，看一眼就能判断是什么。

表 5　均三甲苯谱的区域划分（数值为教学补充的标准区间；教师只给定性说法）

波数区 / см⁻¹	主要归属	课堂说法与用途
2800–3000	C–H 伸缩	教师先指“область CH-связей”，有机物的第一眼特征
1000–2000	C–C、C=C 骨架	“область углеродных связей”，谱线最密
< 1000	骨架形变	低频区，形变模为主，指纹特征最强

互补性最有用的地方不是“多一种选择”，而是“有一种情况只能用拉曼”：液体装在玻璃瓶或石英比色皿里。玻璃在红外波段强吸收，隔着瓶壁只能测到很窄的一段；而可见光波段的拉曼光能穿过玻璃，所以可以隔瓶直接测。

教师举的场景很具体：一瓶标签磨掉的有机液体，可能有毒、可能挥发，不敢打开。红外要么倒出来、要么用液体池，都很麻烦；拉曼可以隔着瓶子测。这就是第 01 讲“无损、可隔容器测量”那句话的具体兑现。

红外的出路是液体池与**多次衰减全反射**（МНПВО，即 ATR）：让光在晶体表面全反射，只穿透样品极薄一层。教师说这部分“是另一套技术”，并让同事专门讲，本讲只点名。

> В стекля́нной посу́де э́то сде́лать невозмо́жно. То́чнее, мо́жно, но то́лько в ограни́ченном спектра́льном интерва́ле.

（在玻璃器皿里这做不到。准确说，能做，但只在有限的光谱区间内。）

> **俄语小结**　В ИК стекло́ си́льно поглоща́ет, поэ́тому че́рез стекля́нную посу́ду ви́ден то́лько у́зкий интерва́л. В КР э́того ограниче́ния нет — мо́жно измеря́ть пря́мо че́рез сте́кло.

（红外里玻璃强吸收，隔着玻璃瓶只能看到很窄的区间。拉曼没有这个限制，可以隔着玻璃直接测。）

3.10 单位、有效数字与量纲自检

本讲所有“频率”其实多半是波数，必须分清：

$$\nu = c\tilde{\nu}, \quad c = 3 \times 10^{10}\ \text{см/с} \tag{3.16}$$

于是 1337 см⁻¹ 对应 $4,0 \times 10^{13}$ Гц，667 см⁻¹ 对应 $2,0 \times 10^{13}$ Гц，2348 см⁻¹ 对应 $7,0 \times 10^{13}$ Гц。教师专门提醒“这甚至不是频率，而是波数”，就是指这一步换算。

量纲上，(3.11) 的右边是 $\frac{k}{m}$：劲度单位 Н/м，除以 кг，得 $(\text{кг}\cdot\text{м}\ /\text{с}^2)/\ \text{м}\ /\ \text{кг} = \frac{1}{\text{с}^2}$，正好是 ω^2 的量纲。这也是判断“该乘还是该除”的最快办法——第 02 讲教师把波数换算搞反，就是量纲先不对。

数量级自检：CO_2 的 1337 см⁻¹ $\approx 4\times10^{13}$ Гц，比可见光（6×10^{14} Гц）低一个多量级，符合“振动比电子跃迁慢得多”的图像。

俄语小结 $\nu = c\tilde{\nu}$: 1337 см⁻¹ — э́то $4,0\times10^{13}$ Гц. Разме́рность $\frac{k}{m}$ даёт $\frac{1}{\text{с}^2}$, то есть ω^2.

（$\nu = c\tilde{\nu}$：1337 см⁻¹ 就是 $4,0\times10^{13}$ Гц。$\frac{k}{m}$ 的量纲给出 $\frac{1}{\text{с}^2}$，即 ω^2。）

3.11 本讲术语库

本讲共 106 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 自由度：3n 怎么分给平动、转动和振动

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
自由度	**сте́пень свобо́ды**	〔讲解〕 描述系统位形所需的独立坐标数。本讲从“一个分子有多少个自由度”开始，是全讲的计数基础。	T-5151	S1 05:57/P0091；教材 §1.4
自由度数	**чи́сло степене́й свобо́ды**	〔讲解〕 记作 s（教师说“назовём их s”）。非线性分子 3n−6，线性分子 3n−5。	T-5152	S1 11:17/P0208；教材 §1.4
平动	**поступа́тельное движе́ние**	〔讲解〕 整体随质心的移动，恒有 3 个自由度；教师强调“把原子看成质点”时只剩这 3 个。	T-5153	S1 07:14/P0106
转动	**враща́тельное движе́ние**	〔讲解〕 整体绕轴的转动。非线性分子 3 个；线性分子只有 2 个，绕分子轴转不产生新位形。	T-5154	S1 07:47/P0112
振动（运动）	**колеба́тельное движе́ние**	〔讲解〕 原子相对平衡位置的周期运动；自由度分配后剩下的部分。	T-5155	S1 06:52/P0103
振动	**колеба́ние**	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲把“振动”与“平动、转动”并列为三类自由度。	T-9376	S1 11:25/P0211
质心	**центр масс**	〔讲解〕 分子整体平动的参考点；正因为有共同质心，3 个平动自由度才独立于内部运动。	T-5156	S1 07:14/P0106
质点	материа́льная то́чка	〔讲解〕 教师的口头近似：把原子当质点，就没有内部自由度，只剩 3 个平动。	T-5157	S1 11:17/P0208
分子	моле́кула	〔讲解〕 本讲的对象：n 个原子由化学键连接，自由度按 3n 计。	T-5158	S1 05:01/P0073；教材 §1.4

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
原子	а́том	〔讲解〕 计数单位；n 个原子给出 3n 个自由度。	T-5159	S1 05:57/P0091；教材 §1.4
振动自由度	колеба́тельная сте́пень свобо́ды	〔讲解〕 教材 §1.4：N 原子分子有 3N−6 个，线性分子 3N−5。第 01 讲作预告，本讲正式使用。	T-9538	教材 §1.4，c.6；〔第 01 讲预告，本讲讲解〕

2. 模式数：水三个、二氧化碳四个与简并

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
伸缩振动	**вале́нтное колеба́ние**	〔讲解〕 键长周期性变化、键角基本不变。水有 2 个，CO_2 有 2 个（对称与反对称）。	T-5160	S1 12:40/P0238；教材 §1.4
形变振动（弯曲振动）	**деформацио́нное колеба́ние**	〔讲解〕 键角变化、键长基本不变。ASR 系统性误识为«информационное»，本讲出现 4 次。	T-5161	S1 12:51/P0241；教材 §1.4
键角	**у́гол ме́жду свя́зями**	〔讲解〕 形变振动改变的量；教师反复说“меняется угол между связями”。	T-5162	S1 12:51/P0241；教材 §1.4
简并	**вырожде́ние**	〔讲解〕 两个不同状态对应同一频率，实验上分辨不开。教师定义：“мы два состояния не различаем”。	T-5163	S1 16:11/P0283；教材 §1.4
简并振动	**вы́рожденные колеба́ния**	〔讲解〕 CO_2 的两个弯曲模：一个在纸面内、一个垂直于纸面，频率相同，只出现一条 667 $см^{-1}$。	T-5164	S1 16:11/P0283；教材 §1.4
线性分子	**лине́йная моле́кула**	〔讲解〕 第 02 讲作“预告”收录，本讲正式讲解：只有 2 个转动自由度，故 3n−5。CO_2 属此类。	T-5148	S1 13:42/P0253；教材 §1.4
二氧化碳	**углеки́слый газ (CO_2)**	〔讲解〕 第 02 讲作“预告”收录，本讲是主角：线性对称，n=3，4 个模，红外与拉曼互斥。	T-5147	S1 15:32/P0277；教材 §1.4
水	**вода́ (H_2O)**	〔讲解〕 非线性、有键角，3 个模（2 伸缩 + 1 形变）；红外与拉曼三条全活，与 CO_2 对照。	T-5165	S1 11:53/P0217；教材 §1.4
非线性分子	**нелине́йная моле́кула**	〔讲解〕 有键角，3 个转动自由度，故 3n−6；水是标准例子。	T-5166	S1 1:10:51/P1432；教材 §1.4
振动平面	пло́скость колеба́ний	〔讲解〕 CO_2 两个弯曲模分别位于纸面内与垂直于纸面的平面；正是这两个平面造成简并。	T-5167	S1 17:02/P0292；教材 §1.4
对称振动	**симметри́чное колеба́ние**	〔讲解〕 两端原子同相运动；CO_2 的对称伸缩 1337 $см^{-1}$，拉曼活性、红外非活性。	T-5168	S1 53:57/P1198；教材 §1.4

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
反对称振动	**антисимметри́чное колеба́ние**	〔讲解〕 两端原子反相运动；CO_2 的反对称伸缩 2348 $см^{-1}$，红外活性、拉曼非活性。	T-5169	S1 53:57/P1198；教材 §1.4
简正振动	норма́льное колеба́ние	〔补充〕 教材 §1.4 说 нормальное колебание，课堂说 мода，同义；教材的 нормальная координата 就是课堂的广义坐标 Q。	T-9540	教材 §1.4，c.6–7；〔术语对照〕

3. 两种光谱的入口：偶极矩与极化率

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偶极矩	**дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 量子化学课已收；本讲正式定义为 D=Ql，并用作红外活性的判据。教师从 p 改用 D。	T-0007	S1 18:15/P0304；教材 §1.4
极化率	**поляризу́емость**	〔讲解〕 量子化学课已收；本讲用作拉曼活性的判据：看 ∂α/∂Q，而不是 α 本身。	T-0008	S1 17:11/P0298；教材 §1.4
导数	**произво́дная**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲的关键词——“重要的不是量本身，而是它对广义坐标的导数”。	T-5052	S1 17:42/P0301；教材 §1.4
广义坐标	**обобщённая координа́та**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲写作 Q，选律判据都是对 Q 求导。	T-5047	S1 1:07:02/P1381；教材 §1.4
极化率导数	**произво́дная поляризу́емости**	〔讲解〕 ∂α/∂Q；拉曼活性的判据。教师口语说 «альфа по Q»，ASR 作 «альфа по деку»。	T-5170	S1 1:13:36/P1498；教材 §1.4
受迫振动	**вы́нужденные колеба́ния**	〔讲解〕 外场周期驱动下的振动；红外吸收就是分子振子被电磁波驱动。教师用荡秋千作类比。	T-5171	S1 18:46/P0310
振子	**осцилля́тор**	〔讲解〕 把分子看成受外场驱动的振子；电磁波是策动力。	T-5172	S1 19:26/P0313
秋千	каче́ли	〔提及〕 教师讲受迫振动的日常例子：有人推才能持续，否则因摩擦衰减。	T-5173	S1 18:46/P0310
黏性摩擦	вя́зкое тре́ние	〔提及〕 无外力时振动衰减的原因；教师顺带提到，不展开阻尼公式。	T-5174	S1 18:46/P0310
红外光谱学	**инфракра́сная спектроскопи́я**	〔讲解〕 红外课已收；本讲给出其微观判据：偶极矩在振动中变化。	T-0041	S1 18:15/P0304；教材 §1.4
光的组合散射（拉曼散射）	**комбинацио́нное рассе́яние све́та (КРС)**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲 ASR 把 КРС 识成 «Комиссар Арсений»，是典型连读误识。	T-5002	S1 17:11/P0298；教材 §1.4
固有振动频率	**со́бственная частота́ колеба́ний**	〔讲解〕 约 3×10^{13} Гц（1000 $см^{-1}$ 量级）；可见光约 10^{15} Гц，高两个量级。	T-5175	S1 19:26/P0313

4. 三质量链：建模、牛顿方程与简谐解

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
牛顿第二定律	**второ́й зако́н Нью́тона**	〔讲解〕 F=ma；本讲对三个原子各写一个投影方程。	T-5176	S1 24:20/P0424
运动方程	**уравне́ние движе́ния**	〔讲解〕 mξ̈=ΣF；三个方程耦合，不能单独解。	T-5177	S1 24:20/P0424
偏离平衡的位移	**смеще́ние из положе́ния равнове́сия**	〔讲解〕 ξ=x−x₀；用 ξ 而不是 x，方程里就没有常数项。ASR 把 ξ 识成 «к си»。	T-5178	S1 24:59/P0442
平衡位置	положе́ние равнове́сия	〔讲解〕 x₀；弹簧在此处不伸长，是位移的零点。	T-5179	S1 24:59/P0442
弹簧劲度	**жёсткость пружи́ны**	〔讲解〕 k；三质量链用两根相同的 k，这是模型的关键简化。	T-5180	S1 23:51/P0412；教材 §1.4 (1.8)
弹簧	пружи́на	〔讲解〕 化学键的力学模型；一根键对应一根弹簧。	T-5181	S1 23:51/P0412；教材 §1.4
负载块	груз	〔提及〕 教师对原子/质量块的叫法；两端 m、中间 M。	T-5182	S1 23:51/P0412；教材 §1.4
简谐振动	**гармони́ческие колеба́ния**	〔讲解〕 第 01 讲已收；本讲先回顾 ξ̈+ω₀²ξ=0 及其解，再说明耦合系统不能直接套用。	T-5050	S1 31:15/P0559
初相位	**нача́льная фа́за**	〔讲解〕 φ₀；由激发方式决定。本讲设解时故意取零，因为只激发单一模。	T-5183	S1 32:20/P0580
相位差	**сдвиг фаз**	〔讲解〕 两个原子振动的相位差；对简正模只能是 0 或 π。	T-5184	S1 36:09/P0637
反相	**противофа́за**	〔讲解〕 相位差 π；反对称模的左右原子反相，复振幅取负号即可表示。	T-5185	S1 36:09/P0637
虚数单位	мни́мая едини́ца	〔讲解〕 i；代 e^{iωt} 求两次导会给出 i²=−1，于是出现 −ω²。	T-5186	S1 36:33/P0643
指数（函数）	**экспоне́нта**	〔讲解〕 第 02 讲已收；本讲用 e^{iωt} 作试探解，代入后指数因子可整体约掉。	T-5135	S1 35:32/P0628
振幅	**амплиту́да**	〔讲解〕 第 02 讲已收；本讲的复振幅 a_j 同时携带大小与相位（正负号=同相/反相）。	T-5105	S1 37:07/P0655
力学模型	механи́ческая моде́ль	〔讲解〕 教材 §1.4 的弹簧-重物模型：劲度 k 类比化学键，重物质量取原子质量；同一模型给出 (1.8) 与 (1.9)。	T-9550	教材 §1.4，c.8–9 (1.8)(1.9)

5. 久期方程：从行列式到两个非零根

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
矩阵	**ма́трица**	〔讲解〕 由三个方程的系数排成的 3×3 矩阵；本讲的矩阵对称、三对角。	T-5187	S1 40:11/P0733

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
行列式	**определи́тель**	〔讲解〕 矩阵的行列式；令其为零是方程组有非零解的条件。教师说“определитель должен быть равен нулю”。	T-5188	S1 40:11/P0733
线性方程组	**систе́ма лине́йных уравне́ний**	〔讲解〕 关于 a、b、c 的齐次线性方程组；本讲用线性代数定理判断有解条件。	T-5189	S1 55:29/P1216
平凡解	**тривиа́льное реше́ние**	〔讲解〕 ω²=0；对应整条链的平动而非振动，教师明确说“это не колебания”。	T-5190	S1 52:32/P1159
本征值	со́бственное значе́ние	〔补充〕 使齐次方程组有非零解的 ω²；重讲补充的线性代数叫法，教师只说“корни”。	T-5191	教学补充（据 40:11–55:35 推导）
特征方程	характеристи́ческое уравне́ние	〔补充〕 det=0 展开得到的方程；本讲看似六次，实为 ω² 的二次方程。重讲补充术语。	T-5192	教学补充（据 44:06–51:53 推导）
方程的根	**ко́рень уравне́ния**	〔讲解〕 本讲得到三个 ω²：0、k/m、k(1/m+2/M)，后两个才是振动。	T-5193	S1 51:53/P1138
二次方程	**квадра́тное уравне́ние**	〔讲解〕 六次方程因只含 ω² 的偶次幂而降为二次；这是本讲最关键的数学简化。	T-5194	S1 45:36/P0916
方程的次数	сте́пень уравне́ния	〔提及〕 教师先问“几阶”，学生答六次，随后指出实际是二次。	T-5195	S1 45:07/P0907

6. 两个模的物理归属：质量墙与频率高低

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
对称模	**симметри́чная мо́да**	〔讲解〕 ω²=k/m，只含氧质量；碳原子不动，等效于一堵质量墙。对应 1337 см⁻¹。	T-5196	S1 1:00:03/P1288；教材 §1.4 (1.9)
反对称模	**антисимметри́чная мо́да**	〔讲解〕 ω²=k(1/m+2/M)，含碳质量；碳与两个氧反相，频率更高，对应 2348 см⁻¹。	T-5197	S1 1:01:33/P1303；教材 §1.4 (1.9)
质量墙	**ма́ссивная сте́нка**	〔讲解〕 教师的比喻：碳原子像一堵很重的墙，两根弹簧各自拉着氧振动，所以频率与碳质量无关。	T-5198	S1 1:00:51/P1294；教材 §1.4
氧	**кислоро́д**	〔讲解〕 CO_2 两端原子，质量 m；对称模频率只由它决定。	T-5199	S1 59:46/P1285
碳	**углеро́д**	〔讲解〕 CO_2 中心原子，质量 M；只进入反对称模。教师说“серенькая масса углерода”。	T-5200	S1 58:27/P1261

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
原子质量	**ма́сса а́тома**	〔讲解〕 本讲唯一进入频率的原子参数；两根非零根分别是“只用 m”和“用 m 与 M”。	T-5201	S1 58:27/P1261
伸缩模	**вале́нтная мо́да**	〔讲解〕 CO_2 的 1337 与 2348；波数高于形变模，因为键长方向的力常数大。	T-5202	S1 1:02:15/P1312
形变模	**деформацио́нная мо́да**	〔讲解〕 CO_2 的 667（二重简并）；频率最低，因为由键角恢复力矩决定，而不是键长劲度。	T-5203	S1 1:03:03/P1321
波数	**волново́е число́**	〔讲解〕 红外课已收；本讲强调 667/1337/2348 是波数不是频率，乘 c 才得 Гц。	T-0042	S1 1:02:29/P1315
反厘米	**обра́тный сантиме́тр ($см^{-1}$)**	〔讲解〕 第 01 讲已收；CO_2 三个模的波数单位。	T-5033	S1 1:02:15/P1312

7. 选律：互斥与三条全活

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
选择定则	**пра́вило отбо́ра**	〔讲解〕 第 01 讲已收（当时是补充）；本讲正式用两个导数给出经典判据。	T-5053	S1 1:03:28/P1324；教材 §1.4
活性模	**акти́вная мо́да**	〔讲解〕 在某种光谱中出现的模；本讲分“ИК-активная”与“КР-активная”。	T-5204	S1 1:06:29/P1372；教材 §1.4
非活性模	**неакти́вная мо́да**	〔讲解〕 该判据下导数为零、谱上不出现的模；不是“不存在”，只是“不响应”。	T-5205	S1 1:06:29/P1372；教材 §1.4
红外活性	**ИК-акти́вность**	〔讲解〕 判据 $\partial p/\partial Q \neq 0$；ASR 把 ИК 识成 «k» 或 «V_k»。	T-5206	S1 1:06:29/P1372；教材 §1.4
拉曼活性	**КР-акти́вность**	〔讲解〕 判据 $\partial \alpha/\partial Q \neq 0$；ASR 把 КР 识成拉丁 «R_s»。	T-5207	S1 1:06:43/P1378；教材 §1.4
互斥	**взаи́мное исключе́ние**	〔补充〕 有对称中心的分子，同一模不能同时在红外与拉曼中活性。CO_2 是标准例子。重讲补充术语名。	T-5208	教学补充（据 1:09:36–1:10:36 讲解）
总偶极矩	**су́ммарный дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 各键偶极矩的矢量和；对称伸缩时恒为零，故红外非活性。	T-5209	S1 1:06:12/P1366；教材 §1.4
偶极子	**дипо́ль**	〔讲解〕 一对等量异号电荷；教师用它解释为什么“有偶极矩才能吸收红外”。	T-5210	S1 1:05:17/P1348

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偶极臂	**плечо́ дипо́ля**	〔讲解〕 D=Ql 中的 l；两电荷之间的有向线段长度。	T-5211	S1 1:05:05/P1345
电荷	заря́д	〔讲解〕 D=Ql 中的 Q，取绝对值；正负号体现在方向。	T-5212	S1 1:05:17/P1348
二聚体	дими́р	〔提及〕 教师讲 D 的词源（ди- 表示二）时举的例子；属插叙，不进入物理推导。	T-5213	S1 1:05:28/P1351
矢量	ве́кторная величина́	〔讲解〕 偶极矩是矢量；形变振动时两个键偶极矩的合矢量不为零，所以红外活性。	T-5214	S1 1:08:18/P1402；教材 §1.4
对称中心	центр симме́трии	〔讲解〕 互斥规则的适用条件：有对称中心的分子（CO_2），红外活性的模在拉曼里非活性；H_2O 没有，所以三条全活。	T-9539	教材 §1.4，c.9；〔第 01 讲预告，本讲讲解〕
互斥规则（替代禁戒定则）	пра́вило альтернати́вного запре́та	〔讲解〕 教材 §1.4 的正式叫法：有对称中心的分子，ИК 活性 ⇔ КР 非活性。课堂说互斥（взаимное исключение），同一规则。	T-9541	教材 §1.4，c.9；〔第 01 讲预告，本讲讲解〕
电偶极近似	электродипо́льное приближе́ние	〔提及〕 教材 §1.4：CO_2 有对称中心、偶极矩为零，所以在电偶极近似下不能吸收对应频率的红外光。	T-9552	教材 §1.4，c.7

8. 谱图、指纹区与玻璃池

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
红外光谱图	**ИК-спектр**	〔讲解〕 横轴波数、纵轴透过率/吸光度；本讲用均三甲苯的 ИК 与 КР 对照。	T-5215	S1 1:16:45/P1591
拉曼谱	**спектр КР**	〔讲解〕 横轴拉曼位移 $\Delta\tilde{\nu}$；与 ИК 并列展示，峰位互补。	T-5216	S1 1:17:05/P1597
均三甲苯	**мезитиле́н**	〔讲解〕 1,3,5-三甲苯；苯环上三个 CH_3。教师用它展示 ИК/КР 的互补与“指纹”特征。	T-5217	S1 1:16:34/P1588；教材 §1.4
苯环	**бензо́льное кольцо́**	〔讲解〕 均三甲苯的骨架；教师说“不像苯那样是 H，而是三个 CH_3”。	T-5218	S1 1:16:34/P1588；教材 §1.4
甲基	**мети́льная гру́ппа (CH_3)**	〔讲解〕 均三甲苯的三个取代基；它的 CH 伸缩在 2800–3000 $см^{-1}$ 形成强峰。	T-5219	S1 1:16:34/P1588；教材 §1.4
分子指纹	**отпеча́ток па́льца (моле́кулы)**	〔讲解〕 中低频区谱线组合唯一，可像指纹一样识别物质；教师说“узор неповторим”。	T-5220	S1 1:18:28/P1618；教材 §1.4

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
烧瓶	ко́лба	〔提及〕 教师举例的玻璃容器；ASR 作«колбик»。	T-5221	S1 1:20:50/P1636
石英比色皿	кварце́вая кюве́та	〔提及〕 另一种容器；ASR 作«кварцевой кириллице»，无法还原确切词，按语境处理。	T-5222	S1 1:20:56/P1639
玻璃	**стекло́**	〔讲解〕 红外波段强吸收，是“隔瓶测红外”不可行的根本原因。	T-5223	S1 1:22:11/P1663
光学性质	**опти́ческие сво́йства**	〔讲解〕 材料在某一波段的透明/吸收特性；教师把红外受限归因于它。	T-5224	S1 1:22:20/P1666
液体池	**жидкостна́я яче́йка**	〔提及〕 测液体红外的标准器件；教师说“这是另一套技术”，并让同事专门讲。	T-5225	S1 1:24:20/P1702
多次衰减全反射（ATR）	**МНПВО**	〔讲解〕 многократное нарушенное полное внутреннее отражение；液体红外测谱的主流解法。ASR 漏掉«полного»。	T-5226	S1 1:24:30/P1708
CH 键区	**о́бласть CH-свя́зей**	〔讲解〕 约 2800–3000 см⁻¹；ИК 与 КР 都强，是判断有机骨架的第一眼区域。	T-5227	S1 1:18:58/P1624
碳骨架键区	**о́бласть углеро́дных свя́зей**	〔讲解〕 约 1000–2000 см⁻¹；C–C、C=C 等，谱线最密集。	T-5228	S1 1:20:10/P1630
方法互补	**взаимодополне́ние ме́тодов**	〔讲解〕 第 02 讲作“预告”收录，本讲正式讲解：ИК 与 КР 各给一部分模，合起来才完整。	T-5150	S1 1:20:38/P1633；教材 §1.4
茚	инде́н	〔提及〕 教材 §1.4 的第二个例子：C_9H_8，苯环与环戊烯环并合；与均三甲苯一起作 ИК/КР 对照（рис. 1.9）。	T-9551	教材 §1.4，c.10（рис. 1.9）

9. 作业与下一讲：从分子到无限链

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
一维链	**одномерная цепо́чка**	〔讲解〕 作业模型：同种原子、相同质量、相同劲度的弹簧，沿一条直线排列。	T-5229	S1 1:25:39/P1732
无限链	**бесконе́чная цепо́чка**	〔讲解〕 取无限长才没有端点、才能谈行波；下一讲由此得到色散关系。	T-5230	S1 1:26:11/P1738
平面波	**плоска́я волна́**	〔预告〕 解的形式从“驻振动”换成“沿链传播的波”；教师预告“тут побежит волна”。	T-5231	S1 1:27:09/P1747
晶胞	кристалли́ческая яче́йка	〔预告〕 从分子到晶体的过渡对象；本讲只到一维链，下一讲才进三维。	T-5232	S1 1:25:29/P1729
三维晶体	трёхме́рный криста́лл	〔预告〕 后续内容；教师说“不会再真的计算，只做类比”。	T-5233	S1 1:27:36/P1750

易混术语与听力纠错

- **сте́пень свобо́ды / мо́да** — 自由度是“独立坐标的个数”，模是“系统能独立激发的振动方式”。3n−6 个振动自由度，对非线性分子正好等于简正模个数；但自由度不是模本身，一个简并模占两个自由度却只给一条谱线。
- **вале́нтное колеба́ние / деформацио́нное колеба́ние** — 伸缩振动改键长、不改键角（水 3657/3756、CO_2 1337/2348）；形变振动改键角、基本不改键长（水 1595、CO_2 667）。形变频率通常更低，因为它由键角的恢复力矩决定。ASR 把后者识成 «информационное»。
- **вырожде́ние / совпаде́ние частот** — 简并是“对称性导致两个状态必然同频”，不是“碰巧频率接近”。CO_2 的两个弯曲模因分子轴对称而严格简并；偶然接近的两条线不叫简并。
- **симметри́чное / антисимметри́чное колеба́ние** — 对称：两端同相，中心原子不动（CO_2 1337，只含氧质量）；反对称：两端反相，中心原子参与（CO_2 2348，含碳质量）。判断依据是相位差 0 还是 π，不是“看起来像不像对称图形”。
- **ИК-акти́вность / КР-акти́вность** — 红外活性看 $\partial p/\partial Q \neq 0$（偶极矩是否随振动改变）；拉曼活性看 $\partial \alpha/\partial Q \neq 0$（极化率是否随振动改变）。两个判据彼此独立，同一个模可以只活一个、两个都活、或两个都不活。
- **взаи́мное исключе́ние / «все три активны»** — 互斥只对有对称中心的分子成立（CO_2：ИК 见 667、2348，КР 见 1337）。水没有对称中心，三个模在两种谱里都出现——不要把互斥当成普遍规律。
- **произво́дная дипо́льного моме́нта / произво́дная поляризу́емости** — $\partial p/\partial Q$ 与 $\partial \alpha/\partial Q$ 都是“对广义坐标求导”，但物理量不同：前者是矢量（有方向，会相消），后者在此课上按标量处理（取平均极化率）。CO_2 对称伸缩的 $\partial p/\partial Q$ 严格为零，$\partial \alpha/\partial Q$ 不为零。
- **ма́трица / определи́тель** — 矩阵是系数的排列，行列式是一个数。判断齐次方程组有无非零解，看的是行列式是否为零，不是矩阵本身是否为零。
- **тривиа́льное / нетривиа́льное реше́ние** — 平凡解是 a=b=c=0（或 $\omega^2=0$），物理上对应“不动”或“整体平动”；非平凡解才给出振动频率。教师把 $\omega^2=0$ 明确排除：“это не колебания”。
- **волново́е число́ / частота́** — 667、1337、2348 是波数（$см^{-1}$），不是频率（Гц）。乘 $c=3\times10^{10}$ см/с 才得频率：1337 $см^{-1} \approx 4.0\times10^{13}$ Гц。教师专门提醒“это даже не частота, а волновое число”。
- **ИК / КР (обозначения)** — 俄语缩写 ИК（инфракрасный）与 КР（комбинационное рассеяние）在 ASR 里被识成拉丁 «k»/«V_k» 与 «R_s»。读谱图时必须先确认这两个缩写，否则“в k две моды”完全看不懂。

- **ко́лба / кюве́та** — 烧瓶（колба）与比色皿（кювета）都是容器，但测谱时口径不同：前者是“随便一个玻璃瓶”，后者是标准光程池。ASR 把两者都识成 «кириллица»，只能按语境处理，不能确定教师具体指哪个。
- **пра́вило альтернати́вного запре́та / взаимное исключе́ние** — 教材 §1.4 的正式名字是“替代禁戒规则”，课堂说的是“互斥”，同一件事：有对称中心的分子，同一支模不会在 ИК 与 КР 里同时活性。考试时两种叫法都要认。
- **мезитиле́н / 1,3,5-триметилбензо́л** — 同一化合物：均三甲苯。教材 §1.4 用全名 1,3,5-триметилбензол，课堂上说 мезитилен；教材正文还印成 мезителена（属格/笔误），指的是同一个分子。
- **норма́льная координа́та q / обобщённая координа́та Q** — 教材 §1.4 把简正坐标记作 q，本课从第 01 讲起用 Q（广义坐标）；同一个量，导数判据写成 ∂α/∂q 与 ∂α/∂Q 是一回事。

3.12 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
В прошлый раз мы остановились на том, что обсудили комбинационное рассеяние и распределение Больцмана.	上次我们停在组合散射与玻尔兹曼分布那里。	复习／衔接上次	S1 00:00/P0004；校订摘录
Если молекула имеет n атомов, то у неё сколько будет всего степеней свободы?	如果一个分子有 n 个原子，它总共有多少个自由度?	提问／把话题转到计数	S1 05:01/P0073；校订摘录
Каждый атом в трёхмерном пространстве может двигаться по отдельности, если бы они не были связаны.	每个原子在三维空间里可以各自运动——如果它们之间没有键的话。	解释／3n 的来源	S1 06:25/P0097；校订摘录
Но между ними есть связь.	但它们之间有化学键。	转折／为何要减去平动和转动	S1 06:31/P0100；转录摘录
У этих атомов есть общий центр масс.	这些原子有一个共同质心。	解释／3 个平动自由度	S1 07:14/P0106；校订摘录
На колебания остаётся 3n минус 6.	留给振动的是 3n−6。	给结果／振动自由度数	S1 11:17/P0208；转录摘录
Два валентных колебания и одно деформационное.	两个伸缩振动和一个形变振动。	给结论／水的三个模	S1 13:09/P0247；校订摘录
Вращение вокруг этой оси молекулы не даст нам моды, отличной от нуля.	绕这根分子轴转动不会给出非零的模。	解释／线性分子为何少一个自由度	S1 14:51/P0268；校订摘录
Две деформационные совпадают, или, как ещё говорят, они вырождаются.	两个形变振动重合了，或者按另一种说法，它们简并了。	定义／简并	S1 16:11/P0283；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Что значит вырождение? Это значит, мы два каких-то состояния не различаем.	什么叫简并？就是我们分辨不出两个状态。	自问自答／给定义	S1 16:19/P0286；转录摘录
КРС связан с изменением поляризуемости.	拉曼散射与极化率的变化有关。	给判据／拉曼的入口	S1 17:11/P0298；校订摘录
При этом существенна именно способность к изменению — производная.	而且关键的正是“能变化”这件事——导数。	强调／为什么看导数	S1 17:42/P0301；校订摘录
Если есть у молекулы дипольный момент, то этот диполь может поглощать излучение.	如果分子有偶极矩，这个偶极子就能吸收辐射。	给判据／红外的入口	S1 18:15/P0304；校订摘录
Это по сути проявление вынужденных колебаний.	这本质上是受迫振动的表现。	归类／把红外吸收接到受迫振动	S1 18:23/P0307；校订摘录
Родитель стоит и подталкивает качели. Это вынужденные колебания.	家长站在旁边推秋千。这就是受迫振动。	类比／日常例子	S1 18:46/P0310；校订摘录
Электромагнитная волна является той силой, которая заставляет колебаться осциллятор.	电磁波就是迫使振子振动的那个力。	建立图像／外场与振子	S1 19:26/P0313；校订摘录
Ну, где-то на 2 порядка больше.	大概高两个量级。	比较／光学频率 vs 振动频率	S1 21:41/P0361；转录摘录
Сумма сил равна ma.	合力等于 ma。	列方程／牛顿第二定律	S1 24:33/P0436；校订摘录
Введём смещение от положения равновесия.	引入相对平衡位置的位移。	换变量／简化方程	S1 24:59/P0442；校订摘录
Мы ищем решение в таком виде.	我们这样设解。	设解／引入 e^{iωt}	S1 34:27/P0604；转录摘录
Они происходят либо в фазе, либо в противофазе. Сдвиг фаз либо ноль, либо π.	它们要么同相，要么反相；相位差是 0 或 π。	给约束／简正模的相位	S1 36:09/P0637；校订摘录
Определитель должен быть равен нулю, чтобы эта система была разрешена.	要让这个方程组有解，行列式必须等于零。	给条件／久期方程	S1 40:11/P0733；校订摘录
К какой степени? Степени 6. Кажется, страшно.	几次的？六次。看起来很可怕。	设问／制造难点	S1 45:07/P0907；转录摘录
А на самом деле там всё просто: ω² вынесется.	其实很简单：ω² 会提出来。	拆难点／降次	S1 45:18/P0913；校订摘录
Частота равна нулю — это не колебания.	频率等于零——这不是振动。	排除／平凡解	S1 52:40/P1162；校订摘录
Она никак не зависит от массы атома углерода.	它完全不依赖碳原子的质量。	给结论／对称模	S1 1:00:20/P1291；校订摘录
По сути, это как если бы тут была массивная стенка.	本质上就像这里有一堵很重的墙。	比喻／质量墙	S1 1:00:51/P1294；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
В ИК мы видим только две моды из трёх, а в КР — только одну из трёх.	红外里三条模只看到两条，拉曼里三条只看到一条。	总结／互斥	S1 1:10:36/P1429；校订摘录
И в ИК-спектре, и в КР обе три моды себя проявляют.	在红外谱和拉曼谱里，三条模全都出现。	对照／水与二氧化碳	S1 1:11:55/P1447；校订摘录
Эти спектры часто называются «отпечаток пальца молекулы».	这类谱常被叫作“分子指纹”。	命名／谱图特征	S1 1:18:28/P1618；校订摘录
В стеклянной посуде это сделать невозможно.	在玻璃器皿里这做不到。	给限制／红外 vs 拉曼	S1 1:24:13/P1699；校订摘录
Что будет, если это линейная цепочка, бесконечно длинная?	如果是一条无限长的链，会怎样?	布置作业／引出下一讲	S1 1:26:06/P1735；转录摘录
Очевидно, главное отличие будет в том, что тут побежит волна.	显然主要区别是这里会有波传播。	预告／从驻振动到行波	S1 1:26:48/P1744；校订摘录
На сегодня всё.	今天就到这里。	收尾	S1 1:28:12/P1765；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-китайски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

3.13 自测与一分钟复述

1. 一个由 5 个原子组成的非线性分子，有多少个振动自由度？线性呢?

2. CO_2 有 4 个振动模，为什么谱上只有 3 条线?

3. 三质量链的两个非零根分别是什么？哪一个与碳质量无关，为什么?

4. 用两个导数写出红外活性与拉曼活性的判据，并说明 CO_2 的三个模各属于哪一种。

5. 为什么隔着玻璃瓶能测拉曼、却很难测红外?

6. 教材 (1.9) 的两个频率表达式是什么？它们与三质量链的两个非零根一致吗?

7. 教材为什么说 CO_2 的反对称伸缩在拉曼里“可以忽略”？“线性项相消”指什么?

8. 教材说 CO_2 两个伸缩模的频率比“实测 1,8、计算 1,8”，精确复算各是多少?

答案. 1. 非线性 $3\times5-6=9$；线性 $3\times5-5=10$。 **2.** 两个弯曲模简并（一个在纸面内、一个垂直于纸面），频率相同，只占一条谱线。 **3.** $\omega^2=\frac{k}{m}$ 与 $\omega^2=k\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{M}\right)$；前者与碳质量无关，因为碳在中间受力平衡、保持不动，等效于一堵质量墙。 **4.** 红外：$\partial p/\partial Q\neq0$；拉曼：$\partial\alpha/\partial Q\neq0$。$CO_2$ 的 1337 只拉曼活，667 与 2348 只红外活；互斥。 **5.** 玻璃在红外波段强吸收，隔着瓶壁只剩很窄的透明窗口；可见光波段的拉曼光能穿过玻璃，所以可隔瓶测。 **6.** $\omega_{\text{сим}}=\sqrt{k/m_O}$、$\omega_{\text{анти}}=\sqrt{(2/m_C+1/m_O)k}$；与讲义的 k/m、$k(1/m+2/M)$ 完全一致（$M=m_C$、$m=m_O$）。教材 (1.9) 因此独立确认了讲义的根式。 **7.** 一半伸长时另一半压缩，两者对 α 的线性贡献相互抵消，(1.1) 展开里只剩 $\propto q^2$ 的高阶项，数值可忽略——所以 $\partial\alpha/\partial q\approx0$，拉曼非活性。 **8.** 实

测 $2349/1337 \approx 1,76$；按 (1.9) 取 $m_C = 12$、$m_O = 16$ 得 $\sqrt{1 + 32/12} \approx 1,91$。教材把两者都圆整成 1,8，才说“相符”，实际差 8%。

一分钟复述（俄语）：Счита́ем $3n-6$ и́ли $3n-5$ колеба́ний. Для CO_2 реша́ем цепо́чку $m-M-m$ и получа́ем $\frac{k}{m}$ и $k\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{M}\right)$. ИК ви́дит измене́ние дипо́льного моме́нта, КР — измене́ние поляризу́емости; поэ́тому у CO_2 две мо́ды то́лько в ИК и одна́ то́лько в КР.

3.14 核实记录

表 6　核实记录

疑问	结论	渠道
自由度公式	$3n-6$（非线性）、$3n-5$（线性）	标准分子振动理论
CO_2 模数与波数	4 个模；1337 / 667（二重简并）/ 2348 см⁻¹	标准谱值，与课堂一致
久期行列式	$(k-m\omega^2)\left[(k-m\omega^2)(2k-M\omega^2)-2k^2\right]=0$	手算展开，与板书矩阵一致
两个非零根	$\frac{k}{m}$ 与 $k\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{M}\right)$	手算；教师口述第二式与行列式不符
教师第二式	应为 $k\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{M}\right)$；教材 (1.9) 确认	教材 (1.9) + 极限检验
模型与实测	模型预言 2560 см⁻¹，实测 2348，高估约 9%	手算；简化模型只作定性
CO_2 互斥	ИК：667、2348；КР：1337	标准选律，与课堂一致
水的三条全活	三个模的两个导数均不为零	标准选律，与课堂一致
教材 (1.9)	$\sqrt{k/m_O}$ 与 $\sqrt{(2/m_C+1/m_O)k}$，与讲义的根式完全一致	教材 c.9
教材的“1,8”	实验 1,76、计算 1,91；教材都圆整成 1,8	教材 c.9；手算
教材的群论提示	严格判断靠群论；定性推理够用	教材 c.7
教材拼写 мезителена	应为 мезитилен（均三甲苯）	教材 c.10
玻璃的红外窗口	石英约在 2500–2800 см⁻¹ 以下开始强吸收	标准光学材料数据

⚠ **仍存疑**：

1. 教师口述的第二根 $k\left(\frac{1}{M}+\frac{2}{m}\right)$ 与行列式结果不一致。教材 (1.9) 独立给出 $\sqrt{\left(\frac{2}{m_C}+\frac{1}{m_O}\right)k}$，与讲义按行列式得到的 $k\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{M}\right)$ 完全一致——所以这确是口误（或 ASR 词序错），不是教材写法。原话保留在校订转录。
2. `электрокрасной спектроскопии`（0:03:46）按语境校为“红外光谱课”，可靠性中等。
3. `кириллица`（1:20:56、1:24:13）疑为 `колбе/кювете`；正文只写“玻璃/石英器皿”。
4. `границы выполнения`（0:00:28）疑为 `границы применимости`，后半句无法还原。
5. 1:17:43 的“另一个分子”ASR 只剩 `N1`，无法确认是哪种苯环衍生物；讲义只说“另一个苯环衍生物”。
6. 本讲无 PPT、无原音可核听；插图按教材 рис. 1.6–1.9 与讲解重绘，俄语重音按词典标注。